EDCO4B
ESTRUTURAS DE DADOS 2

Aula 11 - Busca e Ordenação em Arquivos

Prof. Rafael G. Mantovani

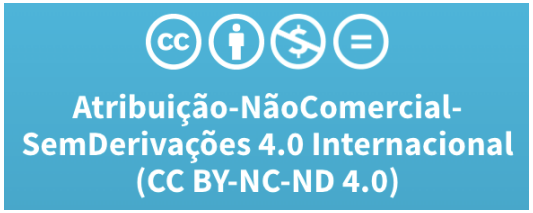
UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Apucarana - PR, Brasil

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Engenharia de Computação

Licença

Este trabalho está licenciado com uma Licença CC BY-NC-ND 4.0:



maiores informações:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR

Roteiro

1. Introdução
2. Busca Binária
3. Key Sorting
4. Revisão
5. Referências

Roteiro

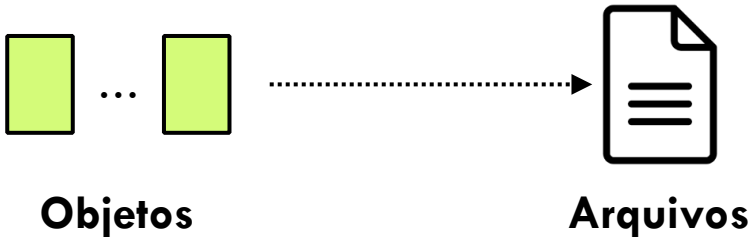
1. Introdução
2. Busca Binária
3. Key Sorting
4. Revisão
5. Referências

Introdução

- O que ja fizemos:

Introdução

- O que ja fizemos:
  - como organizar informações em arquivos



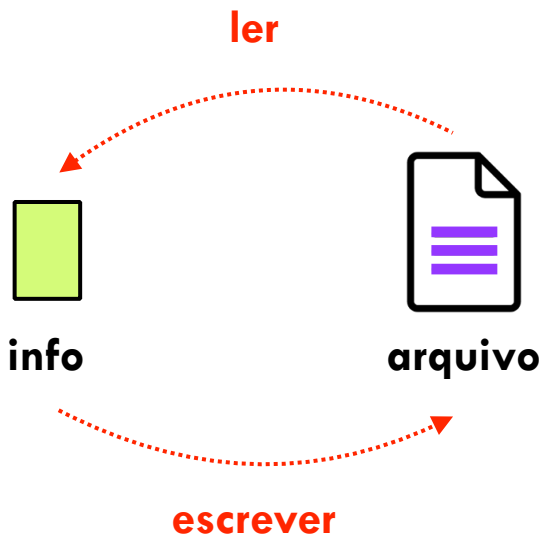
Introdução

- O que ja fizemos:
  - como organizar informações em arquivos
  - diferentes formas de representar as informações nos arquivos



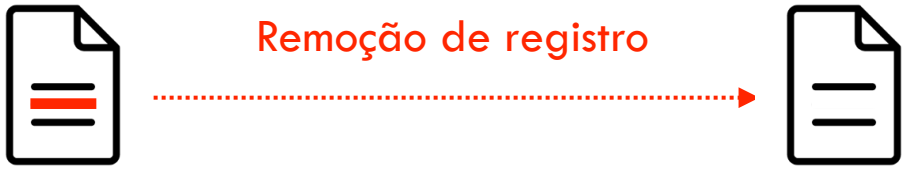
Introdução

- O que ja fizemos:
  - como organizar informações em arquivos
  - diferentes formas de representar as informações nos arquivos
  - como ler e escrever informações dos arquivos



Introdução

- O que ja fizemos:
  - como organizar informações em arquivos
  - diferentes formas de representar as informações nos arquivos
  - como ler e escrever informações dos arquivos
  - como remover registros de arquivos



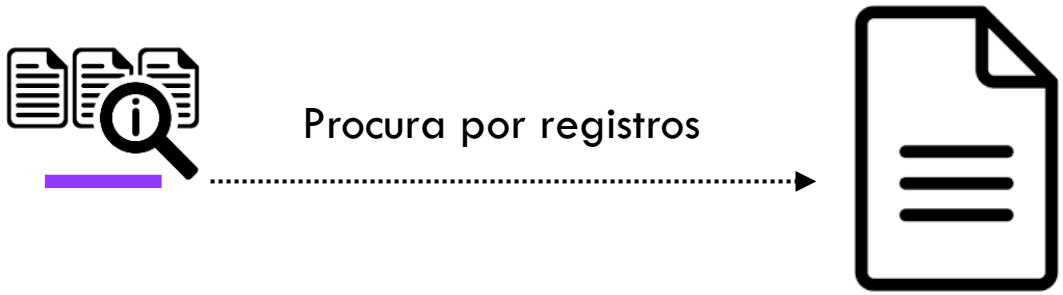
Introdução

- O que ja fizemos:
  - como organizar informações em arquivos
  - diferentes formas de representar as informações nos arquivos
  - como ler e escrever informações dos arquivos
  - como remover registros de arquivos
  - como otimizar o uso dos arquivos / reuso



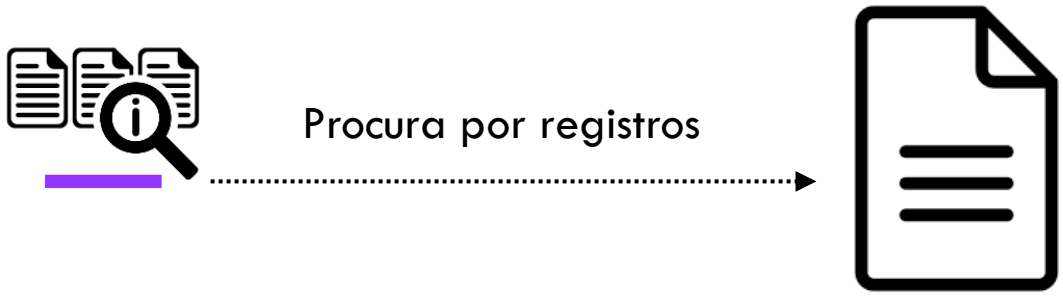
Introdução

- Como procuramos/recuperamos uma informação desejada?



Introdução

- Como procuramos/recuperamos uma informação desejada?



- eficiência depende do número de leituras (seek)
- o que vale para procura também vale para ordenação

Introdução



Introdução



Introdução

- Até agora:



Procura por registros

Introdução

- Até agora:



Procura por registros

RRN

0
1
2



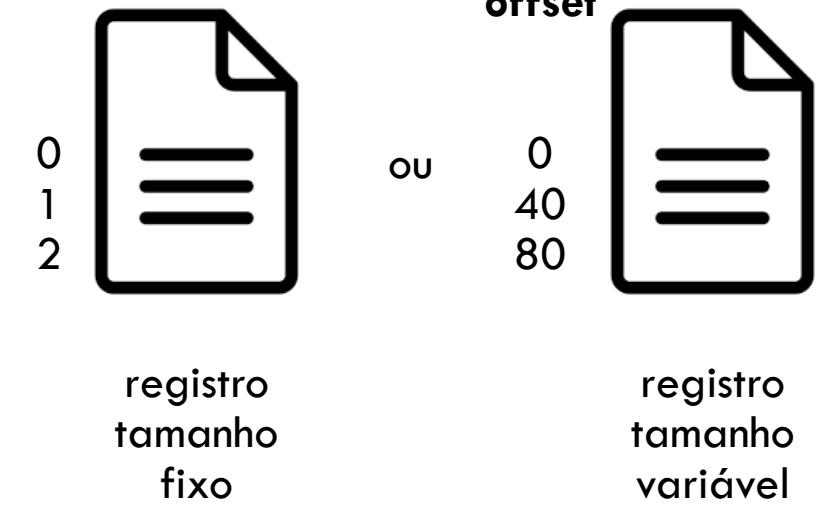
registro
tamanho
fixo

Introdução

- Até agora:



Procura por registros



Introdução

- Até agora:



Procura por registros



E se não temos o **RNN** ou **byte offset**?

Introdução

- Até agora:



Procura por registros



Busca sequencial

Introdução

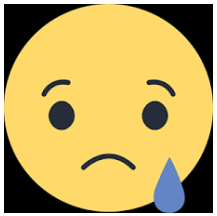
- Até agora:



Procura por registros



Busca sequencial



Muito ruim!
Precisamos de uma solução melhor!

Roteiro

1. Introdução
2. **Busca Binária**
3. Key Sorting
4. Revisão
5. Referências

Busca binária



Procura por registros



registro
tamanho
fixo

Busca binária

Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....

Busca binária

- Para funcionar:

* arquivo com registros de tamanho fixo
* arquivo ordenado de forma crescente (chave)

Busca binária

Key
(chave canônica)

Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....

Busca binária

Key
(chave canônica)

MARY AMES	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
SEBASTIAN MORISSON	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
ALAN MASON	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
MARTHA BROWN	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
RAFAEL MANTOVANI	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
ANDREZÃO DAMASSA	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
TAMARA DA SALSICHA	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....
FERNANDO VEGANO	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
MAURICIO MAUMAU	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
ERI NALDO	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....

Busca binária

Arquivo Ordenado em Ordem Crescente

ANDREZÃO DAMASSA	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
ALAN MASON	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
ERI NALDO	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
MARY AMES	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
FERNANDO VEGANO	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
MARTHA BROWN	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
MAURICIO MAUMAU	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
RAFAEL MANTOVANI	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
SEBASTIAN MORISSON	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
TAMARA DA SALSICHA	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Busca binária

DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

RRNs	
0	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
1	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
2	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
3	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
4	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
5	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
6	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
7	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
8	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
9	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

	RRNs	
Início →	0	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
	1	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
	2	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
	3	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
	4	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
	5	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
	6	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
	7	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
	8	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Fim →	9	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Meio = (Início + Fim) /2 = (0 + 10)/2 = 5

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

	RRNs	
Início →	0	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
	1	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
	2	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
	3	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
Meio →	4	**Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 |** .....
	5	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
	6	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
	7	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
	8	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Fim →	9	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Meio = (Início + Fim) /2 = (0 + 9)/2 = 4.5 = 4

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

	RRNs	
	0	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
	1	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
	2	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
	3	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
	4	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Início →	5	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
	6	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
	7	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
	8	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Fim →	9	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

	RRNs	
	0	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
	1	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
	2	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
	3	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
	4	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Início →	5	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
	6	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
	7	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 | .....
	8	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Fim →	9	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Meio = (Início + Fim) /2 = (5 + 9)/2 = 7

Busca binária

Procurar: Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |

	RRNs	
	0	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetura dos computa | Apucarana PR | 86800 | ...
	1	Mason | Alan | 90 Eastgate | Ada | OK | 74820 | .....
	2	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana | PR | 86800 | .....
	3	Ames | Mary | 123 Maple | Stillwater | OK | 74075 | .....
	4	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | Apucarana | PR | 86800 | .....
Início →	5	Brown | Martha | 625 Kimbark | Des Moines | IA | 50311 | .....
	6	Maumau | Maurício | 524 Rua dos Controles | Apucarana | PR | 86800 | .....
Meio →	7	**Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | Rolandópolis | PR | 86605 |** .....
	8	Morrison | Sebatian | 9035 South Hill | Forest Village | OK | 74820 | .....
Fim →	9	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila Street | Londrina PR | 85800 | .....

Achamos :))

Busca binária

```
''' Função para busca binária em arquivos
Parametros:
  - arquivo: arquivo com os registros já ordenados
  - chave: a chave do registro que procuramos
  - registro: objeto para retornar o registro encontrado
Retorno (booleano):
   - True: se encontrar o registro e salvar o conteúdo corretamente em registro
   - False: se não encontrar o registro, e acontecer algum erro durante o processo de leitura
'''
  def buscaBinaria (arquivo, chave, registro)
```

Busca binária

```
1.  def buscaBinaria (arquivo, chave, registro):
2.      inicio = 0
3.      fim = numeroRegistros(arquivo) - 1
4.      enquanto (inicio <= fim)
5.          meio = (inicio + fim)/2
6.          registro = lerRegistroComRRN(arquivo, meio)
7.          se registro.chave == chave return (True)
8.          se registro.chave < chave: fim = meio -1
9.          senão: inicio = meio + 1
10.     return (False)
```

Busca binária

- É atrativa:
  - mas só funciona se os **registros** estiveram **ordenados**
  - ordenar os registros com base em uma **chave**
  - **ordenação** é **custosa,** mas também um processo muito importante no processamento de arquivos

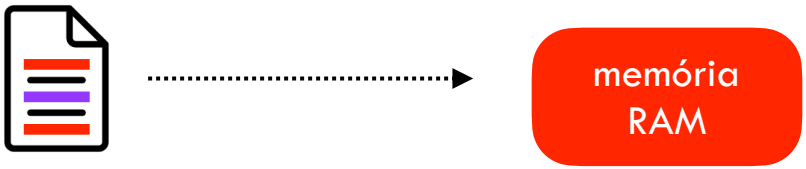
Ordenação Interna

- **Solução:** ordenar os registros



Ordenação Interna

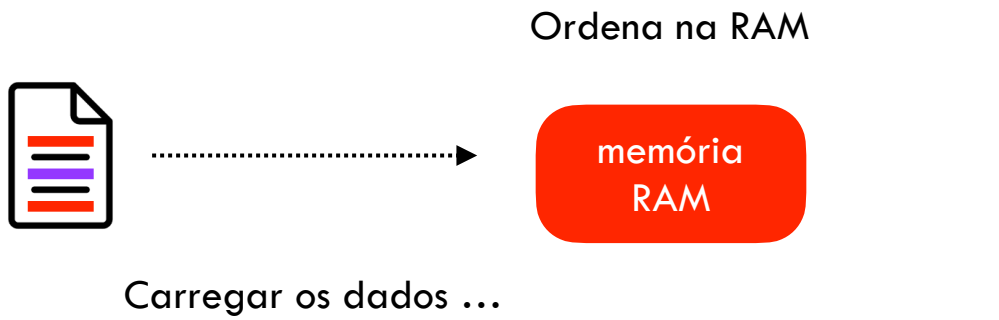
- **Solução:** ordenar os registros

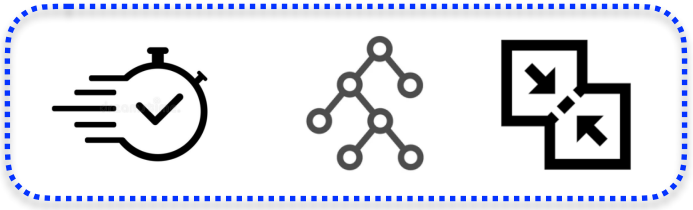


Carregar os dados ...

Ordenação Interna

- **Solução:** ordenar os registros



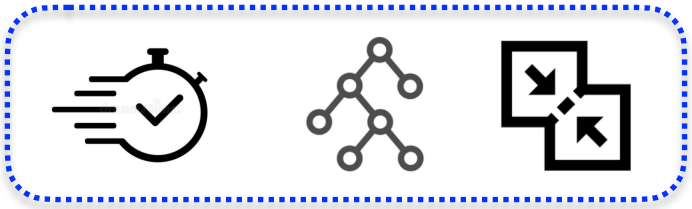


algoritmos de ordenação

Ordenação Interna

- **Solução:** ordenar os registros





algoritmos de ordenação

Ordenação Interna

- Limitações:

Ordenação Interna

- Limitações:
  - busca binária ainda realiza **muitas** operações de **leitura**
  - **manter** o arquivo sempre **ordenado** é **custoso**
  - **ordenação interna** só funciona com **arquivos pequenos**

Exercícios

1) Implemente uma função que realiza a busca binária em um arquivo de registros com tamanho fixo.

```
''' Parâmetros:
    Arquivo: arquivo de entrada com os registros gravados
    Chave: chave no formato canônico que será procurada
    Registro: registro retornado, quando encontrado
 Returns: retorna True se encontrou
  retorna False se não deletou, pq o registro não foi encontrado ```
def buscaBinaria (arquivo, chave, registro)
```

Roteiro

1. Introdução
2. Busca Binária
3. **Key Sorting**
4. Revisão
5. Referências

KeySorting

- **KeySorting**: ordenação por chaves
  - tentar solucionar o problema da ordenação interna
  - tag sort
  - ideia: quando queremos ordenar registros, ordenamos mesmo apenas as chaves

KeySorting

- **KeySorting**: ordenação por chaves
  - assumir que temos **registros** de **tamanho fixo** (pode funcionar para tamanhos variados também)
  - registro de cabeçalho no arquivo (**header**) com o **número de registros** do arquivo
  - algoritmo usa um vetor de **pares ordenados** {chave, RRN}
    - esse vetor se chama KEYNODES [ ]

KeySorting

Arquivo com Registros

Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....

KeySorting

vetor KEYNODES [ ]

Arquivo com Registros

Key

RAFAEL MANTOVANI
ANDREZÃO DAMASSA
TAMARA DA SALSICHA
FERNANDO VEGANO
MAURICIO MAUMAU
ERI NALDO

Criar chaves únicas

Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....

KeySorting

vetor KEYNODES [ ]

Arquivo com Registros

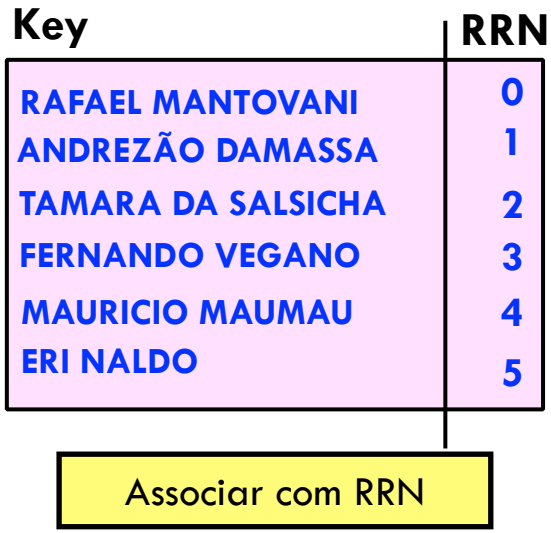
Key

RAFAEL MANTOVANI
ANDREZÃO DAMASSA
TAMARA DA SALSICHA
FERNANDO VEGANO
MAURICIO MAUMAU
ERI NALDO

0	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
1	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
2	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....
3	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
4	Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
5	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....

KeySorting

vetor KEYNODES [ ]



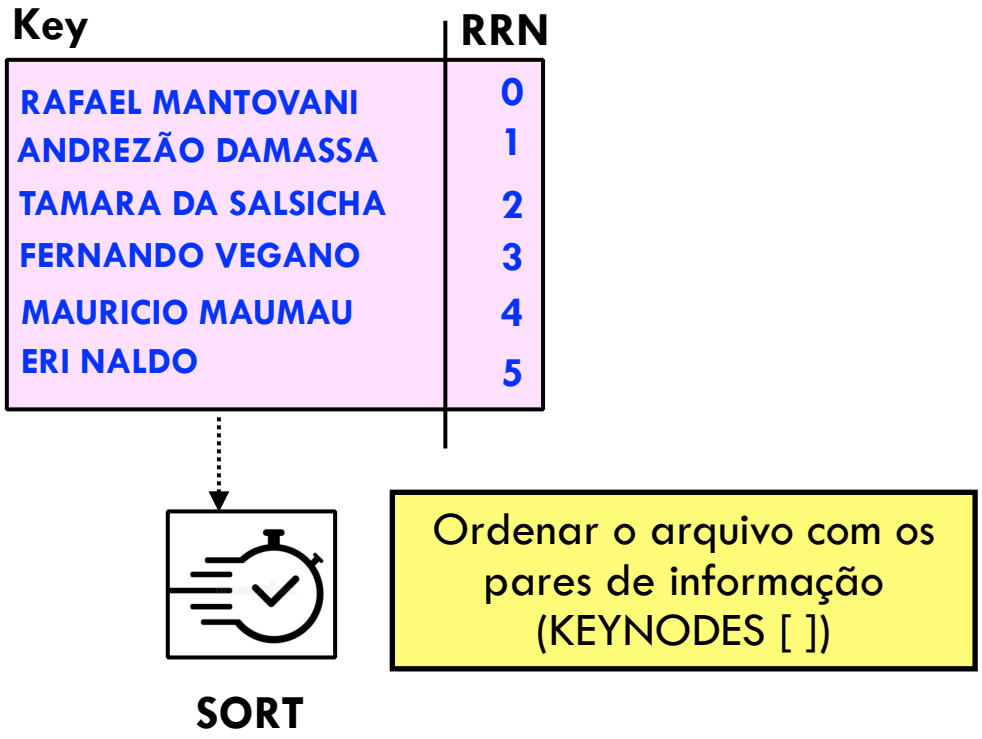
Arquivo com Registros

0	Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
1	DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
2	Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....
3	Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
4	Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
5	Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....

KeySorting

vetor KEYNODES [ ]

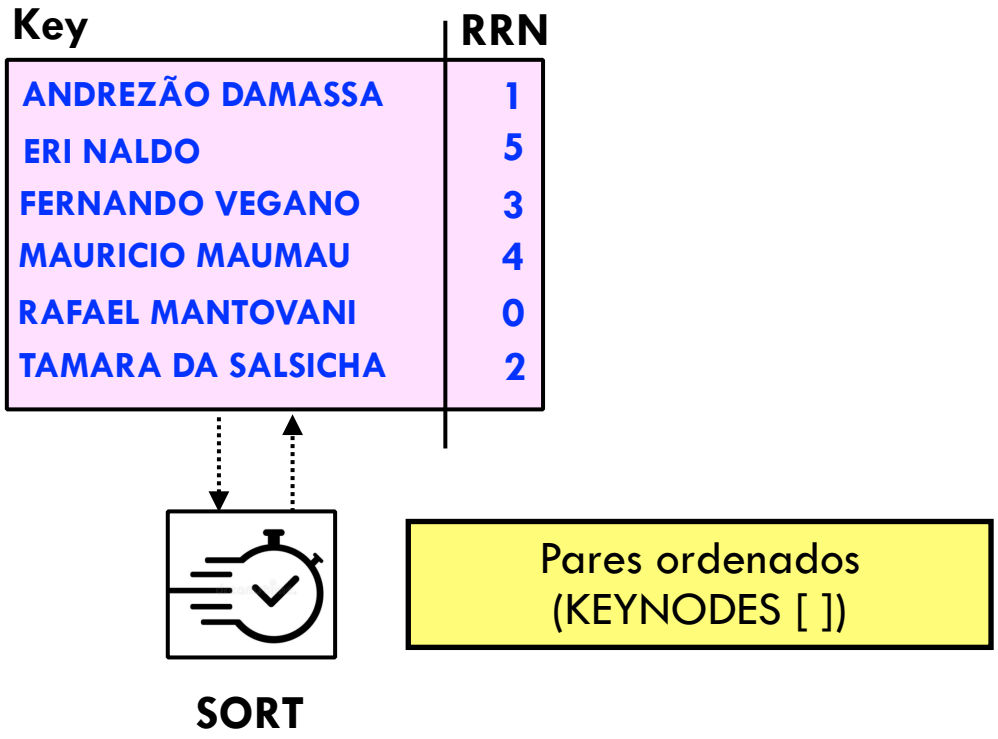
Arquivo com Registros



KeySorting

vetor KEYNODES [ ]

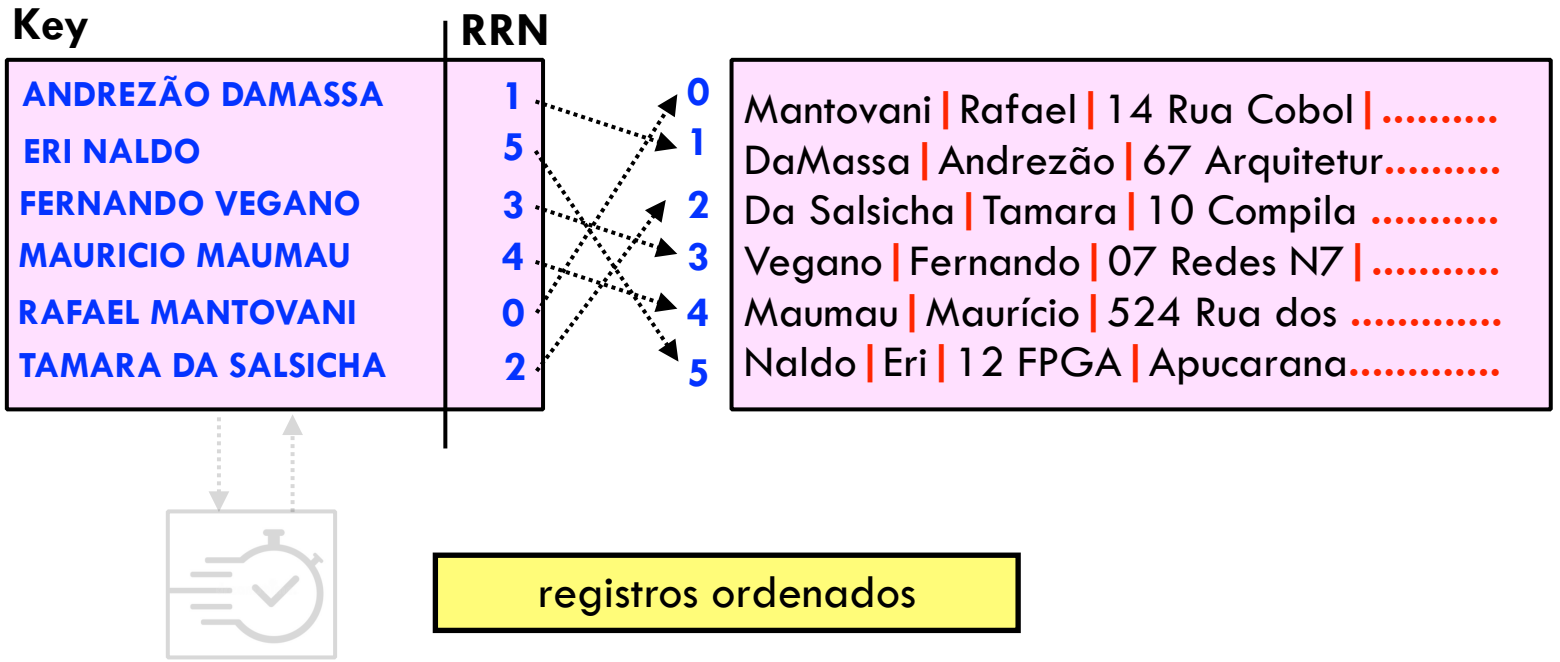
Arquivo com Registros



KeySorting

vetor KEYNODES [ ]

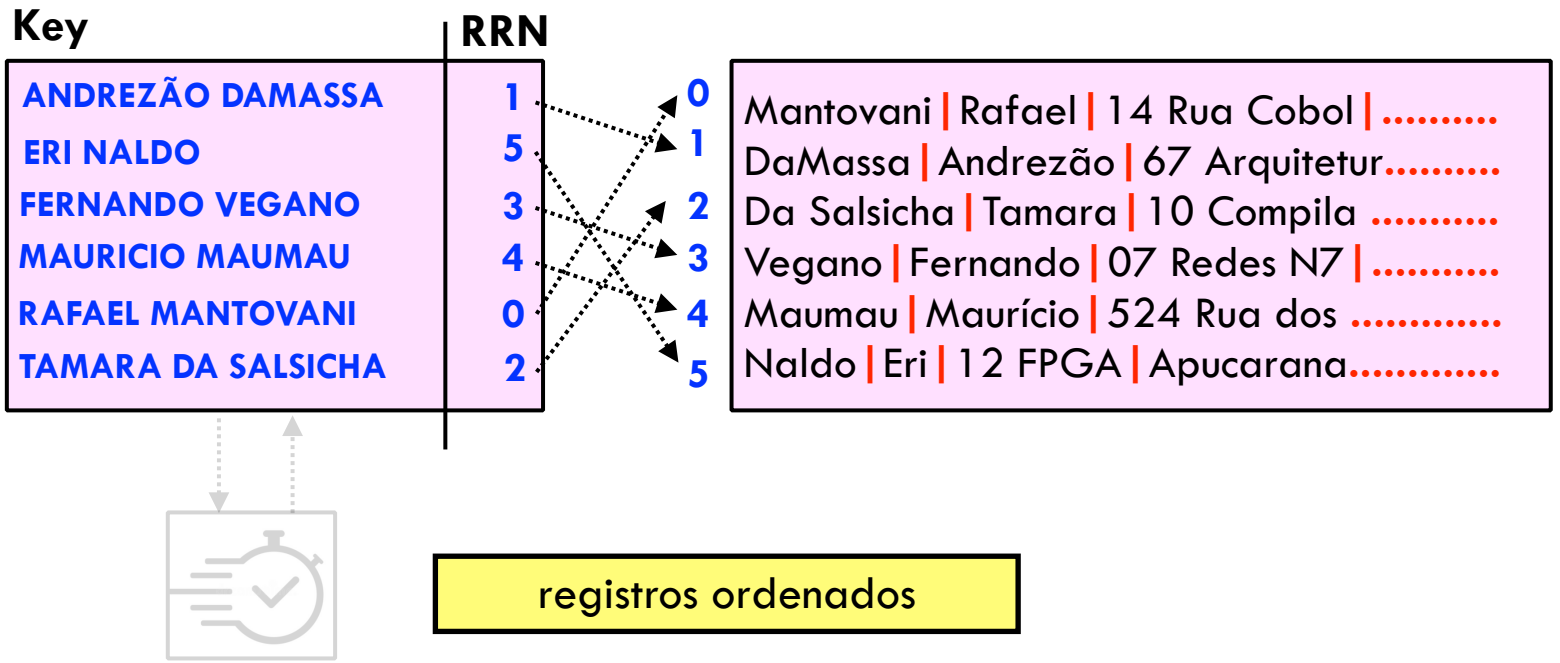
Arquivo com Registros



KeySorting

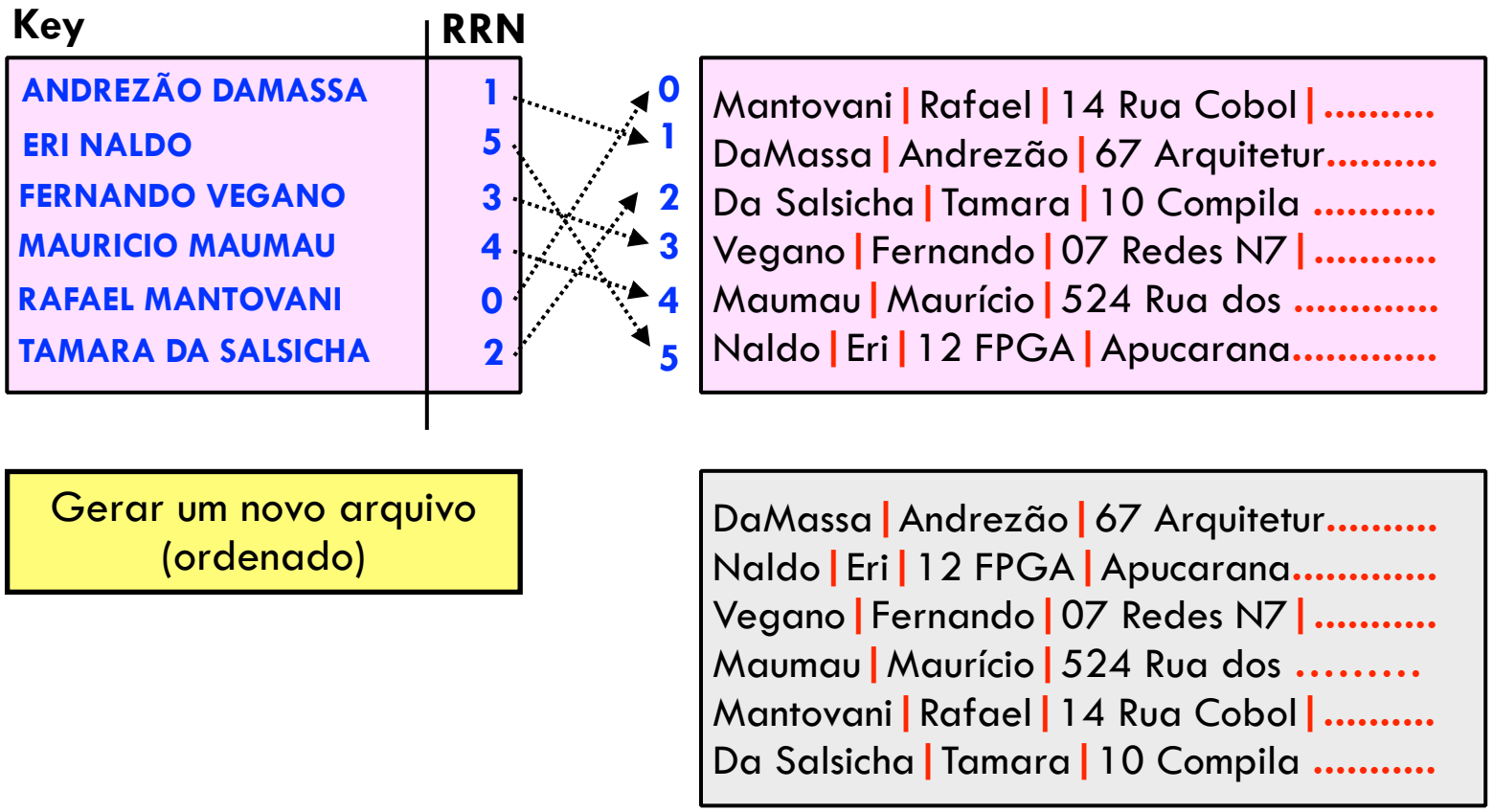
vetor KEYNODES [ ] (RAM)

Arquivo com Registros (Disco)



registros ordenados

KeySorting


Key
RRN
ANDREZÃO DAMASSA
ERI NALDO
FERNANDO VEGANO
MAURICIO MAUMAU
RAFAEL MANTOVANI
TAMARA DA SALSICHA
1
5
3
4
0
2
0
1
2
3
4
5
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....
Gerar um novo arquivo (ordenado)
DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....

KeySorting

Deleta os arquivos anteriores

DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....

KeySorting



Procura por registros

DaMassa | Andrezão | 67 Arquitetur.....
Naldo | Eri | 12 FPGA | Apucarana.....
Vegano | Fernando | 07 Redes N7 | .....
Maumau | Maurício | 524 Rua dos .....
Mantovani | Rafael | 14 Rua Cobol | .....
Da Salsicha | Tamara | 10 Compila .....

Arquivo ordenado

KeySorting

```
``` Função para ordenação via KeySorting
Parametros:
  - arquivo: arquivo com os registros a serem lidos e ordenados
  - arquivoSaida: nome do novo arquivo que será gerado com os registros ordenados ```

 def keySorting (arquivo, arquivoSaida)
```
```

KeySorting

```
1.  def keySorting (arquivo, arquivoSaida)
2.      N = numeroRegistros(arquivo)
3.      # cada elemento de KEYNODE é um par ordenado com = (chave, RRN)
4.      criar o vetor KEYNODES [N]
5.      para cada registro no arquivo:
6.          reg = lerRegistroComRRN(arquivo, i)
7.          KEYNODES[i] = (reg.chave, i) # i = RRN
8.      Ordenar KEYNODES[ ] com base nos valores das chaves
9.      Criar arquivo de saída (arquivoSaida)
10.     acessar o vetor ordenado KEYNODES[]
11.     para cada posição de KEYNODES[]
12.         reg = lerRegistroComRRN(arquivo, KEYNODES[i]) # RRN já ordenado
13.         gravar o registro no novo arquivo (arquivoSaida)
```

KeySorting

- Limitações:

KeySorting

- Limitações:
  - ordernar é **custoso**
  - durante a ordenação, lemos os registros **duas vezes** do arquivo de entrada (nunca desejado!)
  - criar o arquivo ordenado requer **muitas operações** de busca, para ter os valores ordenados no arquivo de saída (não desejado)
  - basicamente, fazemos tudo em **dobro**!

KeySorting

- Como melhorar?

Roteiro

1. Introdução
2. Busca Binária
3. Key Sorting
4. Revisão
5. Referências

Revisão

- Busca binária
- Ordenação Interna
- KeySorting

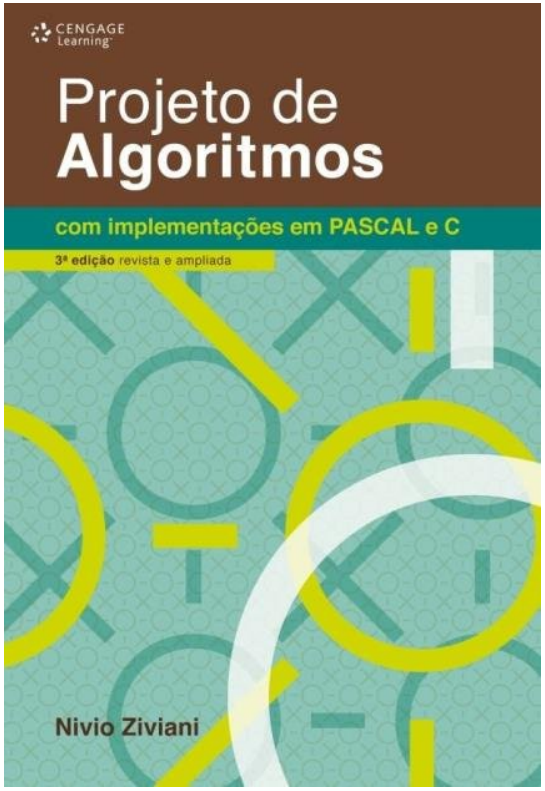
Revisão

- Busca binária
  - requer o arquivo ordenado
  - ainda custosa, mas melhor que a busca sequencial
- Ordenação Interna
  - move os registros para a memória e os ordena
  - só funciona para arquivos pequenos
- KeySorting
  - resolve o problema da ordenação
  - mas gasta muitas operações para criar o arquivo já ordenado

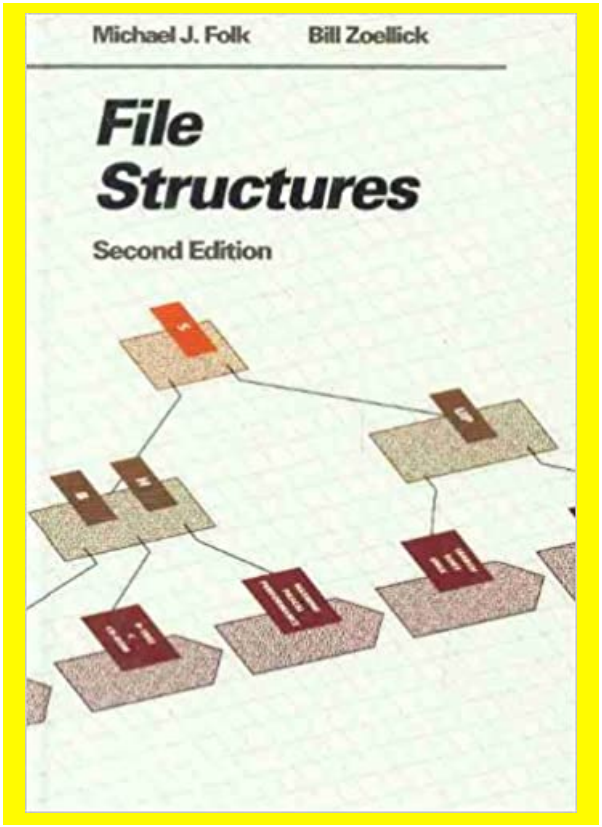
Roteiro

1. Introdução
2. Busca Binária
3. Key Sorting
4. Revisão
5. Referências

Referências sugeridas

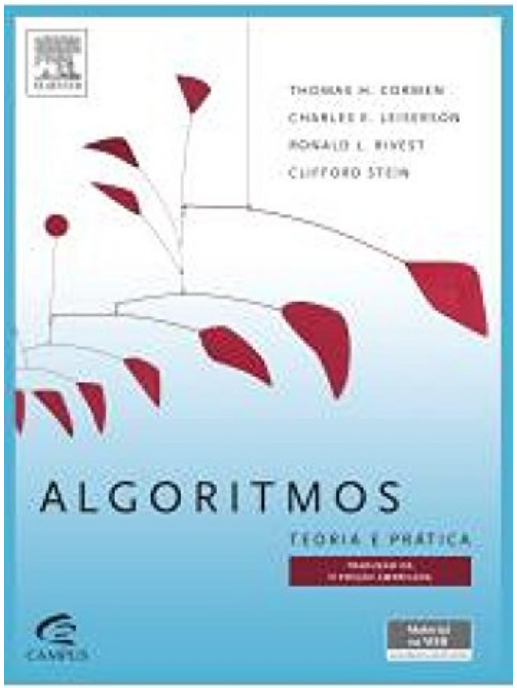


[Ziviani, 2010]



[Folk & Zoellick, 1992]

Referências sugeridas



[Cormen et al, 2018]



[Drozdek, 2017]

Perguntas?

Prof. Rafael G. **Mantovani**

rafaelmantovani@utfpr.edu.br